

Командный проект: Рост дендритов

Этап 4. Анализ работы. Итоги

Андрюшин Никита Сергеевич
Комягин Андрей Николаевич
Жибицкая Евгения Дмитриевна
Лисовская Арина Валерьевна
Мосолов Александр Денисович
Колонтырский Илья Русланович

Содержание

0.1	1. Введение и суть предметной области	4
0.2	2. Физико-математическая постановка задачи (Итоги Этапа 1)	5
0.3	3. Алгоритмическая и архитектурная база (Итоги Этапа 2)	6
0.4	4. Программная реализация и решение проблем (Итоги Этапа 3)	6
0.5	5. Вычислительные эксперименты и анализ результатов	7
0.6	6. Общие выводы и итоги	8

Список иллюстраций

Список таблиц

Репозиторий и материалы: dendron-npi23.github.io

0.1 1. Введение и суть предметной области

Дендриты — это древовидные кристаллические структуры, которые мы в повседневной жизни можем наблюдать в виде снежинок или морозных узоров на стекле. Однако их главное практическое значение кроется в металлургии. При литье, сварке или 3D-печати металлами именно дендритная микроструктура формируется при затвердевании расплава, и именно она в конечном итоге определяет механические свойства детали (прочность, пластичность, устойчивость к коррозии).

Суть моделируемого процесса: Кристаллизация происходит, когда температура расплава опускается ниже точки плавления (переохлажденное состояние). Формирование ветвистых структур обусловлено конкуренцией физических явлений: 1. **Неустойчивость Муллинса–Секерки (движущая сила ветвления).** Если на плоском фронте растущего кристалла возникает случайный выступ, он попадает в область более холодного расплава. Градиент температур перед ним возрастает, тепло отводится быстрее, и этот выступ начинает расти еще быстрее, опережая соседние участки. Так зарождается новая ветвь. 2. **Эффект Гиббса–Томсона (стабилизация).** Поверхностное натяжение препятствует бесконечному ветвлению. Чем острее выступ (чем больше его кривизна), тем энергетически сложнее атому присоединиться к нему. Это сглаживает кристалл и

формирует конечную толщину ветвей.

Целью нашего командного проекта было создание с нуля численной модели, способной симулировать эти сложные термодинамические процессы из первых принципов.

0.2 2. Физико-математическая постановка задачи

(Итоги Этапа 1)

В основе нашей двумерной модели лежат дифференциальные уравнения, описывающие тепломассоперенос. Модель является симметричной (физические свойства твердой и жидкой фаз принимаются равными).

- **Уравнение теплопроводности:** Описывает, как скрытая теплота, выделяющаяся при замерзании ячейки, отводится в окружающий расплав. Скорость этого процесса зависит от температуропроводности материала (χ).
 - **Условие Стефана:** Связывает скорость движения межфазной границы с разностью тепловых потоков со стороны кристалла и со стороны расплава.
 - **Пороговое условие фазового перехода:** Ячейка расплава становится твердой, если её температура опускается ниже локальной критической температуры, которая вычисляется с учетом базовой температуры плавления, капиллярной поправки (кривизны) и теплового шума.
-

0.3 3. Алгоритмическая и архитектурная база (Итоги Этапа 2)

Для перевода непрерывной физики на язык компьютера мы использовали метод сеток (клеточный автомат, совмещенный с конечно-разностной схемой). Пространство было разбито на двумерную матрицу, где каждая ячейка имеет статус (0 — расплав, 1 — кристалл) и локальную температуру.

Ключевые алгоритмические решения: 1. **Разделение временных масштабов.** Физически тепло распространяется по металлу на порядки быстрее, чем нарастает кристалл. Поэтому мы ввели макро-шаги (фазовый переход) и микро-шаги (диффузия тепла). Количество микро-шагов m рассчитывается динамически для соблюдения математического критерия устойчивости Куранта–Фридрихса–Леви (CFL). 2. **Аппроксимация кривизны и лапласиана.** Для расчета теплопроводности и оценки кривизны фронта мы анализируем окружение каждой ячейки (4 ортогональных и 4 диагональных соседа с разными весовыми коэффициентами). 3. **Оптимизация обхода сетки.** Для фазового перехода алгоритм проверяет не всю матрицу (что заняло бы колоссальное время на сетках 401x401), а только *множество фронта* — коллекцию (HashSet) жидких ячеек, которые напрямую контактируют с твердой фазой.

0.4 4. Программная реализация и решение проблем (Итоги Этапа 3)

Модель была написана на языке **Rust**. Этот выбор позволил нам обеспечить строгую типизацию, безопасность памяти и высочайшую производительность (сборка с флагом `--release` дала ускорение расчетов в 10–20 раз по сравнению с

отладочной версией). Для контроля результатов была создана графическая система визуализации фазового поля.

В процессе разработки комплекса мы столкнулись с рядом артефактов конечно-разностных схем и успешно их решили:

- **Проблема 1: Отсутствие ветвления (Квадратный рост).** На ранних этапах кристалл рос в форме сплошного квадрата. *Решение:* Было выявлено, что дискретная сетка абсолютно изотропна. В реальности кубические кристаллические решетки металлов растут неравномерно. Мы внедрили **анизотропию поверхностной энергии**, задав зависимость скорости роста от угла нормали к фронту. Это мгновенно нарушило симметрию и запустило дендритное ветвление.
- **Проблема 2: Артефакт «Черной рамки» (Рост вдоль стен).** Достигая края области, дендрит начинал стремительно расти вдоль стенок. *Решение:* Исходно на краях стояло условие Дирихле (постоянная низкая температура), превращающее границы в бесконечный резервуар холода. Замена на **граничные условия Неймана** (нулевой тепловой поток, теплоизоляция) заставила дендрит естественно останавливаться у краев.
- **Проблема 3: «Тепловой взрыв».** Выделение полной скрытой теплоты за один такт приводило к неестественному перегреву и блокировке роста. *Решение:* Введен масштабирующий коэффициент `latent_factor` для стабилизации температурных скачков в рамках 2D-аппроксимации.

0.5 5. Вычислительные эксперименты и анализ результатов

Архитектура программы (разделение структур данных `Material` и `SimParams`) позволила нам легко переключаться между разными металлами и

исследовать их физику. Тестирование проводилось для никеля, алюминия и меди.

1. **Никель (Ni)** Имеет умеренную температуропроводность ($\approx 2.3 \times 10^{-5}$ м²/с). В симуляции никель продемонстрировал классический, эталонный дендритный рост. Четко выражены 4 главных луча (благодаря введенной анизотропии), а также наблюдаются регулярные боковые ветви второго и третьего порядков.
 2. **Алюминий (Al)** Его температуропроводность в 4 раза выше, чем у никеля, а скрытая теплота (на единицу температуры) ниже. Модель отреагировала на эти параметры физически достоверно: тепло распространяется быстрее, градиенты у выступов становятся острее. В результате алюминий показал более агрессивный рост, охватывающий большую площадь за то же время, с высокой плотностью хаотичного ветвления.
 3. **Медь (Cu)** Обладает наибольшей температуропроводностью ($\approx 1.16 \times 10^{-4}$ м²/с). Тепловые флуктуации здесь сглаживаются молниеносно. В результате кончик главного луча растет с максимальной скоростью (что согласуется с теорией Ивантсова), но боковые возмущения не успевают усилиться до полноценных длинных ветвей. Дендрит меди получился самым «размашистым», но с менее выраженной вторичной структурой.
-

0.6 6. Общие выводы и итоги

В рамках командного проекта был пройден полный цикл математического моделирования сложных термодинамических процессов:

1. **Теоретический фундамент:** Изучены механизмы самоорганизации материи на фазовой границе.

2. **Математическая модель:** Непрерывные уравнения теплопроводности адаптированы для дискретного клеточного автомата с разделением временных шагов.
3. **Программный комплекс:** Написана, оптимизирована и отлажена программа на языке Rust, способная проводить ресурсоемкие вычисления на больших сетках в реальном времени.
4. **Физическая достоверность:** Модель доказала свою состоятельность, адекватно реагируя на изменение реальных физических свойств материалов (Ni, Al, Cu) и демонстрируя различные режимы дендритного роста.

Разработанный нами алгоритм и программный комплекс могут служить надежной базой для дальнейших научных исследований в области материаловедения, изучения направленной кристаллизации и диффузионно-ограниченной агрегации. Опыт, полученный командой, наглядно демонстрирует, как тесно связаны физика, прикладная математика и грамотное программирование при решении задач вычислительной физики.